矩阵论复习

基础概念与往年题目求解

SY2502110-朱宛瑜

Date: 2026.1.1

考纲及往年题涉及的高频知识点总结

1. 线性空间的维数：指张成该线性空间的线性无关的向量的个数。或者指线性空间基的个数。
2. 解空间的维数=未知数的个数-矩阵的秩。
3. 维数不包含零向量。（20-21年填空（4））
4. **定义1.2.2（矩阵的核）：** 齐次线性方程组$A\vec{x}=0$的解集。
5. **定义1.2.3（矩阵的值域）：** A的列的所有线性组合组成的集合，即$R(A)=span\{\alpha_1,...,\alpha_n\}$。求矩阵值域的正交补，即为求方程组$A^Tx=0$的解空间。
6. **维数定理：** $dim(W_1+W_2)=dimW_1+dimW_2-dim(W_1\bigcap W_2)$。
7. 设$W_1=span\{\alpha_1,\alpha_2\}$，$W_2=span\{\beta_1,\beta_2\}$，如何求解$W_1+W_2$和$W_1\bigcap W_2$：

> **Important**
>
> 1、$W_1+W_2=span\{\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2\}$
>
> 2、令$x\in W_1\bigcap W_2=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2=l_1\beta_1+\ l_2\beta_2$，求解线性方程组$k_1\alpha_1+k_2\alpha_2-l_1\beta_1-l_2\beta_2=0$，如果有解，则维数为解空间中线性无关的向量个数，如果无解，则维数是0。

8. 内积空间的定义：需要满足如下四个条件

> **Important**
>
> 1、共轭对称性：$(x,y)=\overline{(y,x)}$
>
> 2、可加性：$(x+y,z)=(x,z)+(y,z)$
>
> 3、齐次性：$(kx,y)=k(x,y)$
>
> 4、正定性：$(x,x)\geq 0$，当且仅当$x=0$时等号成立

9. 秩1矩阵$A = uv^T$（列向量乘行向量）的非零特征值$\lambda = tr(A)$，即A的对角线元素之和。矩阵A的特征多项式为$\lambda^{n-1}(\lambda - \sum_{i=1}^{n} a_i)$。（21-22年真题）
10. 矩阵与向量的1范数、2范数、无穷范数与F范数的定义与计算式：

范数类别	含义	计算式
$\|\|A\|\|_1$	最大列和范数	$\|\|A\|\|_1 = max_{1\le j\le n} \sum_{i=1}^{m} \|a_{ij}\|$
$\|\|x\|\|_1$	所有元素绝对值之和	$\|\|x\|\|_1 = \sum_{i=1}^{n} \|x_i\|$
$\|\|A\|\|_2$	谱半径	$\|\|A\|\|_2 = \sqrt{\lambda_{max}(A^H A)}, \lambda_{max}$表示最大特征值
$\|\|x\|\|_2$	二次方范数	$\|\|x\|\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \|x_i\|^2}$
$\|\|A\|\|_\infty$	最大行和范数	$\|\|A\|\|_\infty = max_{1\le i\le m} \sum_{j=1}^{n} \|a_{ij}\|$
$\|\|x\|\|_\infty$	元素最大绝对值	$\|\|x\|\|_\infty = max\{\|x_i\|\}$
$\|\|A\|\|_F$	二次方范数	$\|\|A\|\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} \|a_{ij}\|^2}$

定理4.4.1：复方阵的谱半径不大于它的任一矩阵范数，也就是说2范数小于其他所有的范数。（2024年真题判断题T8）

11. 矩阵范数的性质

> **Important**
>
> 1、$||A^k|| \le ||A||^k$

12. 定理3.6.6：复方阵A和B相似当且仅当它们的特征矩阵相抵，即

$$\begin{aligned} A \sim B &\Leftrightarrow (\lambda I - A) \cong (\lambda I - B) \\ &\Leftrightarrow \lambda I - A与\lambda I - B有相同的不变因子 \\ &\Leftrightarrow \lambda I - A与\lambda I - B有相同的初等因子 \end{aligned} \tag{1}$$

13. $Jordan$标准形：对于不可对角化的矩阵，可以转化为$Jordan$标准形。

    计算步骤：`//TODO`

    $Jordan$标准形与初等因子的阶数相关。例如，设某个λ矩阵的某个初等因子为λ^2，则其对应的$Jordan$小块尺寸为2，即$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$。

14. **定理3.6.8（Frobenious定理）：**设$A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，其特征矩阵$\lambda I - A$的Smith标准形

为$diag(d_1(\lambda),\ldots,d_n(\lambda))$，则$A$的最小多项式$m_A(\lambda)=d_n(\lambda)$。

注：$\lambda I-A$的初等因子的最小公倍式即为矩阵A的最小多项式$m_A(\lambda)$。

15. 单纯矩阵

定义：n阶复方阵A相似于对角阵Λ，即存在n阶可逆矩阵P使得$P^{-1}AP=\Lambda$，则称矩阵A为可对角化矩阵，即为单纯矩阵。

性质：单纯矩阵的最小多项式的因子的阶数均为1。

16. 对于n阶复方阵，谱半径（矩阵2范数）是所有范数的下界。

17. 正规矩阵定义：$A^HA=AA^H$。

> **Important**
>
> 正规矩阵的性质：
>
> 1、一定可以被酉对角化
>
> 2、属于不同特征值的特征向量必然正交
>
> 3、有n个标准正交的特征向量
>
> 4、$||A||_F=\sqrt{\sum_{i=1}^n|\lambda_i|^2}$

18. 矩阵A的奇异值即为A^HA的特征值的平方根。

19. 几种矩阵定义：

实对称矩阵：$A^T=A$。实对称矩阵的特征值之和等于矩阵的迹：$\sum_{i=1}^n\lambda_i=tr(A)$；实对称矩阵可以被正交对角化；

厄米特矩阵：$A^H=A$；

反厄米特矩阵：$A^H=-A$；

正交矩阵：$A^TA=AA^T=I$；

酉矩阵：$A^HA=AA^H=I$；

这些矩阵在标准内积下不同特征值对应的特征向量必然正交。

20. 满秩分解

定义：设$A\in\mathbb{C}_r^{m\times n}(r>0)$，则存在列满秩矩阵$B\in\mathbb{C}_r^{m\times r}$和行满秩矩阵$C\in\mathbb{C}_r^{r\times n}$使得$A=BC$。

如何求一个具体矩阵的满秩分解：

> **Important**
>
> 1、将矩阵A通过初等行变换化作行阶梯矩阵；
>
> 2、取A中线性无关的列组成列满秩矩阵B；

> 3、将A写作列向量的形式，然后将A中所有的列向量在以B的列作为基的情况下的坐标写出来；
>
> 4、这些坐标写成列向量，组合后即为行满秩矩阵C；
>
> 5、$A=BC$，分解完毕。

21. QR分解（掌握概念即可）

    定义：复方阵A可分解为$A=QR$，其中Q为酉矩阵（复对称矩阵），R为上三角矩阵，则称A可作QR分解。

22. 正规矩阵（$A^HA=AA^H$）谱分解

    定义3.5.1：设$\lambda_1,\ldots,\lambda_m$是正规矩阵$A\in\mathbb{C}^{n\times n}$的$m$个互异特征值，其代数重数分别为$d_1,\ldots,d_m$且$d_1+\cdots+d_m=n$，则矩阵$A$的谱分解式为

$$A=\sum_{j=1}^{m}\lambda_jE_j \tag{2}$$

    式中，$E_j=\sum_{i=1}^{d_j}u_{ji}u_{ji}^H,j=1,\ldots,m$，称为矩阵$A$的**谱阵**，$u_{j1},\ldots,u_{jd_j}$是属于特征值$\lambda_j$的$d_j$个单位正交的特征向量。

    求解步骤：假设有一正规矩阵$A_{3\times3}(A^TA=AA^T)$，则其谱分解的求解步骤如下。

> **Important**
>
> 1、令$|\lambda I-A|=0$得到A的三个特征向量$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$；
>
> 2、如果A为正规矩阵，则A的不同特征值对应的特征向量均线性无关且正交，通过求解方程组$(\lambda_iI-A)x=0$得到对应于λ_i的特征向量β_i；如果A不是正规矩阵，则需要进行施密特正交单位化；
>
> 3、将β_i正交单位化得到α_i（如果β_i只是线性无关而不正交，需要进行施密特正交化操作）；
>
> 4、A的谱分解为
>
> $$\begin{aligned}A&=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]diag(\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3)\begin{bmatrix}\alpha_1^H\\\alpha_2^H\\\alpha_3^H\end{bmatrix}\\&=\lambda_1E_1+\lambda_2E_2+\lambda_3E_3\end{aligned} \tag{3}$$
>
> 其中$E_i=\alpha_i\alpha_i^H$。
>
> 例如，24年真题四（1）中的矩阵$A=\begin{bmatrix}1&4&2\\0&-3&4\\0&4&3\end{bmatrix}$就不是正规矩阵，所以对该矩阵做谱分解时，需要找到线性无关的特征向量并对其作施密特正交化。

施密特正交化的过程：

> **Note**
>
> 假设有线性无关的n个向量$\alpha_1,\ldots,\alpha_n$，将其进行正交单位化的过程如下：
>
> 1、$\beta_1=\alpha_1$；
>
> 2、$\beta_2=\alpha_2-\frac{<\beta_1,\alpha_2>}{<\beta_1,\beta_1>}\beta_1$；
>
> 3、$\beta_n=\alpha_n-\sum_{k=1}^{n-1}\frac{<\alpha_n,\beta_k>}{<\beta_k,\beta_k>}\beta_n$；
>
> 4、将$\beta_1,\ldots,\beta_n$单位化即可。

23. 单纯矩阵（可对角化分解的矩阵）的谱分解：

    推论3.5.2： 设单纯矩阵$A\in\mathbb{C}^{n\times n}$的谱分解式为$A=\sum_{j=1}^{m}\lambda_jE_j$，则$\forall i=1,\ldots,m$，有

$$E_i=\frac{1}{\prod_{l=1,=\neq i}^{m}}\prod_{l=1,=\neq i}^{m}(A-\lambda_lI) \tag{4}$$

    注：A的最小多项式为$m_A(\lambda)=\prod_{l=1}^{m}(\lambda-\lambda_i)$；定义

$$f_i(\lambda)=\prod_{l=1,l\neq i}^{m}(\lambda-\lambda_i) \tag{5}$$

    则$E_i=f_i(A)/f_i(\lambda_i)$。

24. 矩阵的核：$A\vec{x}=0$的所有线性无关的解向量所组成的线性空间，即矩阵A的零空间。

25. 谱和谱半径：给定复方阵$A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，记$S_p(A)=\{\lambda|\lambda\text{为}A\text{的特征值}\}$，则称$S_p(A)$是矩阵$A$的谱，称$A$的特征值模的最大值为$A$的谱半径，记为$\rho(A)$。

26. 定理：设$A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，任取正常数$\varepsilon$，则必存在某个矩阵范数$||\cdot||$使得$||A||\leq\rho(A)+\varepsilon$。

27. 盖尔圆盘（特征值估计）

    定义： 设$A=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{n\times n}$，令$\delta_i=\sum_{j=1,j\neq i}^{n}|a_{ij}|$并定义$G_i=\{z\in\mathbb{C}||z-a_{ii}|\leq\delta_i\}$为$A$的一个盖尔圆盘。这是行盖尔圆。

    例如，对于矩阵：

$$A=\begin{bmatrix}5&0&2\\0&3&1\\2&1&-7\end{bmatrix} \tag{6}$$

    其总共有三行，所以其盖尔圆总共有三个，分别为

$$
\begin{aligned}
G_1 &= \{z \in \mathbb{C} \mid |z-5| \le 2\} \\
G_2 &= \{z \in \mathbb{C} \mid |z-3| \le 1\} \\
G_3 &= \{z \in \mathbb{C} \mid |z+7| \le 3\}
\end{aligned} \tag{7}
$$

盖尔圆盘定理1：A的n个盖尔圆盘为$G_1,\dots,G_n$，则A的任一特征值$\lambda \in \bigcup_{i=1}^n G_i$。也就是说，$A$的任一特征值在某一个盖尔圆盘内。

盖尔圆盘定理2：若 k个盖尔圆盘形成一个连通的区域，且该区域和其余$n-k$个圆盘不相交，则此连通区域内含有k个特征值。特别地，孤立的盖尔圆内有且仅有一个特征值。

推论1：设矩阵$A=(a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n\times n}$的$n$个盖尔圆盘为$G_1,\dots,G_n$，若原点$0 \notin \bigcup_{i=1}^n G_i$，则矩阵为非奇异矩阵（行列式不为零/可逆矩阵）。

推论2：设矩阵$A=(a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n\times n}$是对角占优矩阵，即$|a_{ii}| > \sum_{i=1,j\neq i}^n |a_{ij}|$，则矩阵$A$非奇异。

推论3：k个孤立的盖尔圆$\Rightarrow$ k个互异特征值。若矩阵A的所有盖尔圆两两互不相交，则A是单纯矩阵（可对角化矩阵）。

推论4：若实方阵A所有的盖尔圆两两互不相交，则它至少有n个互异的实特征值。

估计矩阵特征值的范围可以使用行盖尔圆和列盖尔圆同时进行判断。只要找到4个孤立的盖尔圆即可（PPT例题）。

28. 盖尔圆隔离定理/方法（可能会出大题）

在使用盖尔圆估计矩阵A的特征值时，我们希望获得更多的孤立圆，这时候可以采用如下的方法：

取合适的**非零实数**$d_1,\dots,d_n$，令

$$
D = diag(d_1,\dots,d_n) \tag{8}
$$

则有$B = DAD^{-1} = (a_{ij}\frac{d_i}{d_j})_{n\times n}$。显然矩阵$A$与$B$相似，它们具有相同的特征值。

通常D_i的选取办法为：

> **Important**
>
> 1、若取$d_i < 1$，其余元素为1，则第i个盖尔圆G_i会缩小，其余所有盖尔圆会放大；
>
> 2、若取$d_i > 1$，其余元素为1，则第i个盖尔圆G_i会放大，其余所有盖尔圆会缩小。

注意，对于某些特殊的矩阵，利用对角阵D来改变矩阵的盖尔圆这一方法会失效。例如对于矩阵$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$。

注：如果矩阵A的盖尔圆盘之间离得较近无法缩放，可以尝试用A^T的盖尔圆盘进行缩

放（PPT Page 40~42）。

29. 矩阵级数

定义4.5.3（矩阵序列按坐标收敛）：设矩阵序列$\{A_k\}$，其中矩阵$A_k=(a_{ij})\in\mathbb{C}^{n\times n},k=1,2,\ldots$，如果当$k\to\infty$时，矩阵$A_k$的每一个元素$a_{ij}^{(k)}$都有极限$a_{ij}^{(0)}$，则称矩阵序列按元素收敛或按坐标收敛或简称为矩阵序列$\{A_k\}$收敛。$A_0=(a_{ij}^{(0)})$称为序列的极限，记为$lim_{k\to\infty}A_k=A_0$。

推论1：设$||\cdot||$是$\mathbb{C}^{n\times n}$上任一矩阵范数，$\mathbb{C}^{n\times n}$中矩阵序列$\{A_k\}$收敛于矩阵A_0的充要条件是

$$lim_{k\to\infty}||A_k-A_0||=0 \tag{9}$$

推论2：复方阵A的某一范数满足$||A||<1$，则$\lim_{k\to\infty}A^k=0$。

定义4.5.4（矩阵级数）：设矩阵序列$\{A_k\in\mathbb{C}^{n\times n}\}$，称$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$为矩阵级数。

令$S_N=\sum_{k=1}^{N}A_k$，称S_N为矩阵级数的部分和。

若矩阵序列$\{S_N\}$收敛且有极限S，即$lim_{N\to\infty}S_N=S$，则称矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$收敛且有和S。

不收敛的矩阵级数称为**发散级数**。

30. **推论4.5.3**：设$A_k\in\mathbb{C}^{m\times n}$，则以下命题成立：

    （1）$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$收敛$\Leftrightarrow mn$个数值级数$\sum_{k=1}^{\infty}a_{ij}^{(k)}$收敛；

    （2）$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$发散$\Leftrightarrow mn$个数值级数$\sum_{k=1}^{\infty}a_{ij}^{(k)}$中至少有一个发散；

    （3）$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$收敛$\Leftrightarrow lim_{k\to\infty}A_k=0$。

31. **定理4.5.4**：设$A_k=(a_{ij}^{(k)})\in\mathbb{C}^{n\times n}$，矩阵级数$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$绝对收敛当且仅当对**任意矩阵范数**，数值级数$\sum_{k=1}^{\infty}||A_k||$收敛。

32. **定义4.5.5（矩阵级数绝对收敛）**：设$A_k\in\mathbb{C}^{n\times n}$，若矩阵级数对应的$mn$个数值级数$\sum_{k=1}^{\infty}a_{ij}^{(k)},1\le i\le m,1\le j\le n$均绝对收敛，则称$\sum_{k=1}^{\infty}A_k$绝对收敛。

33. **定义4.5.6（矩阵幂级数）**：设$A\in\mathbb{C}^{n\times n}$，定义矩阵级数$\sum_{m=1}^{\infty}c_mA^m$，其中$A^0=I$，称该级数为矩阵幂级数。

34. **Abel型定理**：

    设**复变量幂级数**$\sum_{m=0}^{\infty}c_mz^m$的收敛半径为$r$，矩阵$A\in\mathbb{C}^{n\times n}$的谱半径为$\rho(A)$，则

    （1）当$\rho(A)<r$，$\sum_{m=0}^{\infty}c_mA^m$绝对收敛；

    （2）当$\rho(A)>r$，$\sum_{m=0}^{\infty}c_mA^m$发散。

    上述条件是充分条件而不是充要条件，反之是不成立的。绝对收敛可导出收敛，但是收敛不一定绝对收敛。

注：矩阵A的谱半径即为$||A||_2=\sqrt{\lambda_{max}(A^HA)}$，其中$\lambda_{max}$为最大特征值。或者可以说$A$的最大模值的特征值的模即为谱半径。

注：当$\rho(A)=r$时，只能用矩阵级数的定义判断矩阵幂级数的敛散性。

推论4.5.5：若幂级数$\sum_{m=0}^{\infty}c_mz^m$在整个复平面上都收敛，则对任意复方阵$A$，有幂级数$\sum_{m=0}^{\infty}c_mA^m$收敛。

推论4.5.6（Neumann级数）：矩阵幂级数$\sum_{m=0}^{\infty}A^m$收敛当且仅当$\rho(A)<1$，此时$\sum_{m=0}^{\infty}A^m=(I-A)^{-1}$。

35. 谱上一致性求解矩阵函数（用一个例题来说明要如何求解）：

> **Important**
>
> 已知矩阵$A=\begin{bmatrix}1&4&2\\0&-3&4\\0&4&3\end{bmatrix}$，求矩阵指数函数$e^{At}$。
>
> 通过谱上一致性求解矩阵函数的步骤如下：
>
> 1、通过求解行列式$|\lambda I-A|=0$，得到矩阵A的特征值方程为$(\lambda-1)^2(\lambda-2)=0$；
>
> 2、由于$A-2I\neq0$，$(A-I)(A-2I)\neq0$，则A的最小多项式为$m_A(\lambda)=(\lambda-1)^2(\lambda-2)$；
>
> 3、由于最小多项式的阶数为3，所以假设$e^{\lambda t}$的多项式表达$p_t(\lambda)=\alpha_2(t)\lambda^2+\alpha_1(t)\lambda+\alpha_0(t)$，$f(\lambda t)=e^{\lambda t}$；
>
> 4、$\lambda_1=1$是2重根，$\lambda_2=2$是1重根，所以$\lambda_1=1$时要求一阶导，即：
>
> $$\begin{aligned}p_t(1)&=f(t)\\p_t'(1)&=tf'(1)\\p_t(2)&=f(2t)\end{aligned}\tag{10}$$
>
> 其中注意，f'是对括号中的λt求导，因此$f'(\lambda t)=(e^{\lambda t})'=e^{\lambda t}$；
>
> 5、将上式中的数值代入，得到
>
> $$\begin{aligned}\alpha_2(t)+\alpha_1(t)+\alpha_0(t)&=e^t\\2\alpha_2(t)+\alpha_1(t)&=te^t\\4\alpha_2(t)+2\alpha_1(t)+\alpha_0(t)&=e^{2t}\end{aligned}\tag{11}$$
>
> 求解上式即可得到$\alpha_0(t)$、$\alpha_1(t)$、$\alpha_2(t)$。再将其代入到式$p_t(A)=\alpha_2(t)A^2+\alpha_1(t)A+\alpha_0(t)$中即可得到$e^{At}$。

36. 矩阵的导数与积分定义：如果矩阵$A(t)=(a_{ij}(t))_{m\times n}$的每一个元素$a_{ij}(t)$是变量$t$的可微函数，则称$A(t)$可微，其导数定义为

$$A'(t)=\frac{d}{dt}A(t)=(\frac{d}{dt}a_{ij}(t))_{m\times n} \tag{12}$$

37. 一阶线性常系数齐次微分方程组的定义与定理：

    令$x=x(t)=(\xi_1,\ldots,\xi_n)^T, A=(a_{ij})_{n\times n}$，方程组可以改写为$\frac{d}{dt}x(t)=Ax(t)$。

    定理：满足初始条件$\xi_1(0)=\gamma_1,\ldots,\xi_n(0)=\gamma_n$的一阶线性常系数齐次微分方程组$\frac{dx}{dt}=Ax$，有且仅有唯一解$x=e^{tA}c=e^{tA}x(0)$，其中$c=(\gamma_1,\ldots,\gamma_n)^T$。

38. **Cayley-Hamilton定理：**矩阵A满足其自身的特征方程，即若$m(\lambda)$是A的最小多项式，则$m(A)=0$。

39. 求解微分方程的基础解系方法步骤：

    例题（20-21题五）：已知$A=\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&2&1\\-1&0&1\end{bmatrix}$，$b(t)=\begin{bmatrix}-e^{2t}\\0\\e^{2t}\end{bmatrix}$，$x(0)=\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$。

    （1）求微分方程$\frac{d}{dt}x(t)=Ax(t)$的基础解系及满足初始条件$x(0)$的解；

    （2）求微分方程$\frac{d}{dt}x(t)=Ax(t)+b(t)$满足初始条件$x(0)$的解。

> **Important**
>
> 解：（1）待定系数法求解：本质上是求解e^{At}，因为$\frac{dx(t)}{dt}=\lambda x(t)$的通解为$Ce^{\lambda t}$。因此是在用谱上一致性方法求解微分方程。
>
> 步骤一：计算A的特征多项式$|\lambda I-A|=0\Rightarrow\lambda(\lambda-2)^2=0$;
>
> 步骤二：找出A的最小多项式（使得$m(A)=0$的首一最低阶多项式），即$A(A-2I)=O$。那么有最小多项式$m_A(\lambda)=\lambda(\lambda-2)$;
>
> 步骤三：设余式多项式。由于$m_A(\lambda)$为2阶，所以余式多项式为一阶。设$r(\lambda)=a\lambda+b$;
>
> 步骤四：令$f(\lambda)=e^{\lambda t}=m(\lambda)g(\lambda)+a\lambda+b$;
>
> 步骤五：代入$\lambda=1$和$\lambda=2$，得到a和b;
>
> 步骤六：$x(t)=e^{At}=aA+bI$，基础解系求解完毕;
>
> 步骤七：$x_0(t)=x(t)x(0)$。求解完毕。
>
> （2）根据常数变异公式，解为
>
> $$x(t)=e^{At}x(0)+\int_0^t e^{A(t-s)}b(s)ds \tag{13}$$
>
> 左侧为齐次部分，$x(0)=[0,1,1]^T$，与e^{At}右乘得到$[0,e^{2t},0]^T$;
>
> 右侧为特解部分，需要先计算$e^{A(t-s)}b(s)$;
>
> 注意到$b(s)=e^{2s}[-1,0,1]^T$，且$[-1,0,1]^T$是特征值2的特征向量，有

$$e^{A(t-s)}b(s) = e^{2(t-s)}e^{2s}\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix} = b(t) \tag{14}$$

计算积分

$$\int_0^t e^{A(t-s)}b(s)ds = \int_0^t b(t)ds = tb(t) = te^{2t}\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix} \tag{15}$$

将齐次和非齐次相加合成最终解为 $\begin{bmatrix}-te^{2t}\\e^{2t}\\te^{2t}\end{bmatrix}$。

40. 矩阵函数的一些性质

Important

1、$(e^A)^H = e^{A^H}$

2、$det(e^A) = e^{tr(A)}$

3、$(e^A)^{-1} = e^{-A}$

4、$\frac{d}{dt}e^{(tA)} = Ae^{tA} = e^{tA}A$